Barème



Déterminer un angle par la trigonométrie

Évaluation – 15 minutes – Notion 6

« CAH-SOH-TOA : avec trois mots, Toa trouve **l'angle** ! »

3eE
Sujet B

Calculatrice autorisée (en mode degrés). Les calculs sont rédigés, une étape par ligne.

Exercice 1 — Question de cours — 3 points

…/3 Dans un triangle rectangle, pour un angle aigu, complète les phrases.

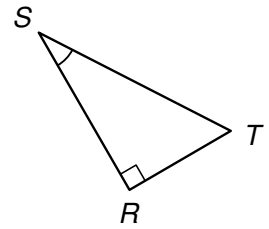
…/0,5 …/0,5 **1** Le cosinus est le quotient du côté **adjacent** par **l'hypoténuse**. **(1 point)**

…/1 **2** Le sinus est le quotient du côté **opposé** par l'hypoténuse. **(1 point)**

…/1 **3** La tangente est le quotient du côté opposé par **le côté adjacent**. **(1 point)**

Exercice 2 — Nommer les côtés — 3 points

…/3



Le triangle RST est rectangle en R. Pour l'angle $\widehat{RST}$ marqué, complète :

…/1 hypoténuse : $[ST]$

…/1 …/1 côté opposé : $[RT]$ côté adjacent : $[RS]$

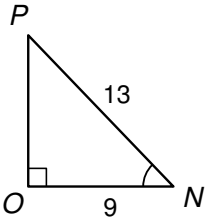
Exercice 3 — À la calculatrice — 3 points

…/3 Donne la mesure de chaque angle, arrondie au degré.

…/1	$\cos \widehat{A} = 0{,}95$ donc $\widehat{A} \approx 18°$
…/1	$\sin \widehat{B} = 0{,}6$ donc $\widehat{B} \approx 37°$
…/1	$\tan \widehat{C} = 0{,}7$ donc $\widehat{C} \approx 35°$

Exercice 4 — Calculer un angle — 6 points

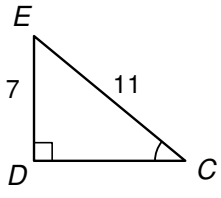
…/6 Pour chaque triangle, calcule la mesure de l'angle demandé, arrondie au dixième de degré. Les longueurs sont en cm.



a) Le triangle NOP est rectangle en O. Calcule la mesure de l'angle $\widehat{ONP}$.

quotient …/1 égalité …/1 arrondi …/1

Dans le triangle NOP rectangle en O, j'utilise la trigonométrie.
$[NO]$ est le côté adjacent à $\widehat{ONP}$ et $[NP]$ l'hypoténuse.
$\cos \widehat{ONP} = \dfrac{NO}{NP} = \dfrac{9}{13}$ **donc** $\widehat{ONP} = \cos^{-1}(9 \div 13) \approx 46{,}2°$**.**



b) Le triangle CDE est rectangle en D. Calcule la mesure de l'angle $\widehat{DCE}$.

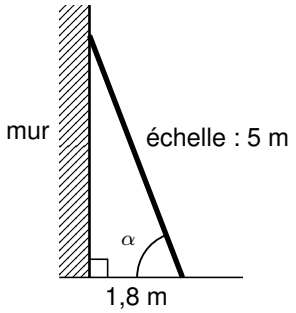
quotient …/1 égalité …/1 arrondi …/1

Dans le triangle CDE rectangle en D, j'utilise la trigonométrie.
$[DE]$ est le côté opposé à $\widehat{DCE}$ et $[CE]$ l'hypoténuse.
$\sin \widehat{DCE} = \dfrac{DE}{CE} = \dfrac{7}{11}$ **donc** $\widehat{DCE} = \sin^{-1}(7 \div 11) \approx 39{,}5°$**.**

Barème

Exercice 5 — Problème : l'échelle — 5 points

. . . / 5



À Cany-Barville, Hugo pose une échelle de 5 m contre le mur de sa maison *(situation fictive)*. Le pied de l'échelle est à 1,8 m du mur, sur un sol horizontal. On cherche l'angle α entre l'échelle et le sol.

côtés . . . / 1
quotient . . . / 1

1 Quel quotient faut-il utiliser ? Justifie. **(2 points)**

Pour l'angle α, 1,8 m est le côté adjacent et 5 m l'hypoténuse : on utilise le cosinus.

2 Calcule α au degré près. Pour être stable, l'échelle doit faire avec le sol un angle compris entre 65° et 75°. Est-elle stable ? **(3 points)**

calcul . . . / 1
arrondi . . . / 1
conclusion . . . / 1

$\cos\alpha = \dfrac{1{,}8}{5} = 0{,}36$ **donc** $\alpha = \cos^{-1}(0{,}36) \approx 69°$**. Comme** $65° \leqslant 69° \leqslant 75°$**, l'échelle est stable.**

. . . / +1

Bonus *Si tu as fini en avance. Ces points s'ajoutent à ta note (sans dépasser 20).*

Le triangle EFG est rectangle en F, avec $EF = 6$ cm, $FG = 8$ cm et $EG = 10$ cm.

. . . / 0,5 **a)** Calcule $\widehat{FGE}$ au dixième de degré.

$\sin\widehat{FGE} = \dfrac{EF}{EG} = \dfrac{6}{10}$ **donc** $\widehat{FGE} \approx 36{,}9°$**.**

. . . / 0,5 **b)** Calcule $\widehat{FEG}$ au dixième de degré, puis vérifie la somme des deux angles aigus.

$\tan\widehat{FEG} = \dfrac{FG}{EF} = \dfrac{8}{6}$ **donc** $\widehat{FEG} \approx 53{,}1°$ **;** $36{,}9 + 53{,}1 = 90$**.**